

Nome: Gabriel

ATIVIDADE COMPLEMENTAR: O ARQUITETO DE SISTEMAS

Unidade Curricular: Sistemas Operacionais

Capacidades Abrangidas: Diferenciar tipos de S.O., Gerenciar recursos de hardware via virtualização e analisar licenciamento.

1. Desafio de Planejamento (Tomada de Decisão)

A Startup **DevGenius** comprou um servidor físico potente e 5 computadores usados. Você deve decidir como distribuir os sistemas. Justifique sua escolha baseada em **Custo, Segurança e Estabilidade**.

Necessidade da Empresa	S.O. Escolhido (Nome/Versão)	Justificativa Técnica Profissional
Computador da Recepção: Apenas para planilhas, e-mails e navegação web básica.	Linux Mint XFCE	Interface leve, intuitiva e semelhante ao Windows. Baixo consumo de RAM e CPU. Ideal para navegação web, e-mails e planilhas online. Gratuito e estável.
Servidor de Banco de Dados: Irá processar milhares de vendas por minuto. Não pode travar.	Ubuntu Server 24.04 LTS	Sistema sem interface gráfica, máximo desempenho. Alta estabilidade, suporte LTS e excelente performance para bancos de dados. Gratuito e seguro para operações críticas.
Estação de Desenvolvimento: Onde o programador vai codificar apps para Android e iPhone.	Debian 12	Extremamente estável e leve. Ideal para desenvolvimento Android, web e backend. Menor consumo de recursos que sistemas mais pesados. Muito confiável para ambiente de programação.

2. Desafio de Virtualização (Gestão de Recursos)

Você vai instalar o **Ubuntu Server** em uma Máquina Virtual (VM) dentro de um computador real que possui **8GB de Memória RAM** e um processador de **4 Núcleos**.

Responda como Arquiteto:

1. Quantos GB de RAM você daria para a VM? Por que você não pode dar os 8GB inteiros?

Irei disponibilizar no máximo 4GB ou 50%, não pode dar os 100% para não travar.

2. O que é um **Snapshot** (Instantâneo) em virtualização e em qual momento da instalação de um software ele deve ser usado para evitar desastres?

Antes de instalar um software novo, atualização grande ou fazer alterações críticas no sistema.

3. Se a sua VM não consegue navegar na internet, qual configuração de placa de rede você deve verificar primeiro no software de virtualização (VirtualBox)?
() Modo Avião
(X) Modo NAT ou Bridge
() Porta USB 3.0
-

3. Desafio de Arquitetura (O Coração do Sistema)

Explique com suas palavras a função do **KERNEL** (Núcleo) em um sistema operacional. Use a analogia do "Maestro" ou do "Tradutor" para explicar como ele faz o software conversar com o hardware.

O kernel é o que manda no sistema, por exemplo em uma orquestra onde tem o maestro que manda o que cada um faz e fala

4. Cruzadinha Técnica (Revisão de Termos)

Preencha com o termo correto:

1. Software que permite rodar um S.O. dentro de outro: **Hyper visor (mv = maquina virtuais)**

2. Licença de software que permite ver e alterar o código: **Open Source**
 3. Parte do S.O. responsável pela interação visual com o usuário: **Interface**
 4. Exemplo de S.O. de Código Fechado amplamente usado em escritórios: **Windows**
 5. Tipo de S.O. usado em carros e aviões onde o tempo de resposta é crítico: **RTOS**
-

5. Tabela de Autoavaliação (Rubrica)

Eu consigo explicar...	Sim	Com ajuda	Não
A diferença entre Windows e Linux?	☒	☐	☐
Por que usamos Máquinas Virtuais?	☐	☒	☐
O que é o Kernel do sistema?	☒	☐	☐
Como escolher o S.O. certo para cada função?	☐	☒	☐